

Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

3 | Ensembles et applications

Plan du chapitre

3	Ensembles et applications	1
3.1	Ensembles	2
3.1.1	Généralités	2
3.1.2	Sous-ensembles et inclusion	3
3.1.3	Opérations sur les ensembles	4
3.2	Applications	6
3.2.1	Généralités	6
3.2.2	Images directes et images réciproques	8
3.2.3	Injectivité, surjectivité et bijectivité	10

3.1 Ensembles

3.1.1 Généralités

Définition 3.1 : Ensemble

On appelle ensemble une collection d'objets. Ces objets sont appelés éléments de l'ensemble. Si x est un élément d'un ensemble A , on écrit $x \in A$. Sinon, on écrit $x \notin A$.

Exemple 3.2

$\mathbb{Q}$ est l'ensemble des nombres rationnels. C'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$ et q non nul.
 $0,75 \in \mathbb{Q}$ et on a vu que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

★ Remarque

- On peut définir un ensemble par liste de ses éléments. On appelle cela l'écriture **en extension**.
- Une autre manière de définir un ensemble consiste à indiquer la propriété commune à tous ses éléments. On appelle cela une définition **par compréhension**.

Exemple 3.3

- $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ est l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels.
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ est l'ensemble des réels strictement positifs. On le note également $\mathbb{R}_+^*$.
- $\{at + (1 - t)b \mid t \in [0, 1]\} = [a; b]$. On appelle cela une paramétrisation du segment $[a; b]$

Définition 3.4

- L'ensemble ne contenant aucun élément est appelé l'**ensemble vide** et est noté $\emptyset$.
- Un ensemble à un seul élément x est noté $\{x\}$ et on l'appelle le **singleton** $\{x\}$.

★ Remarque

On a donc $x \in \{x\}$

Définition 3.5

Soit E un ensemble.
 On appelle **cardinal** de E , noté $\text{card } E$, le nombre d'éléments distincts de E .
 On dit que E est fini si son cardinal est fini.

Exemple 3.6

On considère l'ensemble $E = \{1, x, x^2\}$.

- Si $x = 1$, E est un ensemble fini et $\text{card } E = 1$.
- Si $x = 0$, E est un ensemble fini et $\text{card } E = 2$.
- Si $x = -1$, E est un ensemble fini et $\text{card } E = 2$.
- Sinon, E est un ensemble fini et $\text{card } E = 3$.

3.1.2 Sous-ensembles et inclusion

Définition 3.7

Soit E et F deux ensembles.

On dit que F est un **sous-ensemble** ou une **partie** de E si tout élément de F est aussi élément de E .

On dit aussi que F est inclus dans E et on note $F \subset E$.

★ Remarque

- $F \subset E \iff \forall x \in F \quad x \in E$
- Si G est un troisième ensemble tel que $F \subset E$ et $E \subset G$ alors $F \subset G$.
- Lorsque $F \subset E$ et $F \neq E$, on dit que l'inclusion est **stricte** et on note $F \subsetneq E$.
- Pour montrer que $F \not\subset E$, il suffit de trouver un élément x de F qui n'est pas dans E .
- $E = F \iff E \subset F$ et $F \subset E$

Exemple 3.8

- $E \subset E$ et $\emptyset \subset E$
- $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$.

Définition 3.9

Soit E un ensemble.

L'ensemble des parties de E se note $\mathcal{P}(E)$.

Autrement dit pour un F un autre ensemble on a :

$$F \in \mathcal{P}(E) \iff F \subset E$$

★ Remarque

On a toujours $E \in \mathcal{P}(E)$ et $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$.

Exemple 3.10

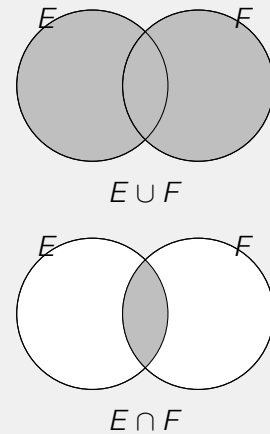
Si $E = \{1, 2\}$ alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.

3.1.3 Opérations sur les ensembles

Définition 3.11

Soit E et F deux ensembles.

- La **réunion** de E et F est l'ensemble, noté $E \cup F$, des éléments qui sont dans E ou dans F .
- L'**intersection** de E et F est l'ensemble, noté $E \cap F$, des éléments qui sont à la fois dans E et dans F .



★ Remarque

- $x \in E \cup F \iff x \in E \text{ ou } x \in F$
- $x \in E \cap F \iff x \in E \text{ et } x \in F$
- $E \cap F \subset E \cup F$

Exemple 3.12

Si $E =]1; +\infty[$ et $F =]-\infty; 3]$ alors $E \cup F = \mathbb{R}$ et $E \cap F =]1; 3]$.

Exemple 3.13

$E \cup \emptyset = E$ et $E \cap \emptyset = \emptyset$

Propriété 3.14

Soit A , B et C trois ensembles. On a :

$A \subset A \cup B$	$A \cap B \subset A$
$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Démonstration. Démonstration laissée comme exercice.
Les égalités ensemblistes se montrent par double inclusion. ■

Définition 3.15 : Différence ensembliste

Soit E et F deux ensembles. On appelle **différence** de F dans E , ou encore E **privé de** F , l'ensemble, noté $E \setminus F$, des éléments de E qui ne sont pas dans F . Autrement dit :

$$x \in E \setminus F \iff x \in E \text{ et } x \notin F$$

Exemple 3.16

- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- L'ensemble des irrationnels $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- $] - \infty; 4] \setminus [-2; 10] =] - \infty; -2[$

Définition 3.17 : Complémentaire

Soit E et F deux ensembles tels que $F \subset E$. On appelle **complémentaire** de F dans E , noté $C_E(F)$, ou encore $\overline{F}$, ou encore F^c , l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans F .

★ Remarque

Les notations $\overline{F}$ et F^c ne précisent pas l'ensemble de référence. On ne les emploie donc que lorsqu'il n'y a aucune ambiguïté ; sinon, on privilégiera la notation $C_E(F)$.

Exemple 3.18

- $C_{]-\infty; 4]}([-2; 1]) =] - \infty; 4] \setminus [-2; 1] =] - \infty; -2[\cup]1; 4]$

Proposition 3.19 : Loi de Morgan

Soit F et G deux sous-ensembles d'un ensemble E . Alors on a :

$$\overline{F \cup G} = \overline{F} \cap \overline{G} \text{ et } \overline{F \cap G} = \overline{F} \cup \overline{G}$$

Démonstration. Démontrons la première égalité ensembliste par double inclusion.

- Soit $x \in \overline{F \cup G}$, alors $x \in E$ et $x \notin F \cup G$. x n'étant ni dans F , ni dans G , on a $x \in \overline{F} \cap \overline{G}$.
- Soit $x \in \overline{F} \cap \overline{G}$, donc x n'est ni dans F ni dans G , autrement dit $x \in E$ et $x \notin F \cup G$ donc $x \in \overline{F \cup G}$.

■

Définition 3.20 : Produit cartésien

Soit E et F deux ensembles non vides. On appelle **produit cartésien** de E et de F , noté $E \times F$, l'ensemble des couples (x, y) , où x est un élément de E et y un élément de F . Autrement dit :

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}$$

★ Remarque

- On peut généraliser ça à plus de deux ensembles.
- On note $E \times E = E^2$
- Il faut distinguer (x, y) et $\{x, y\}$. Le premier est un élément alors que le deuxième est un ensemble. On a donc $(x, y) \neq (y, x)$ et $\{x, y\} = \{y, x\}$.

Exemple 3.21

- Si $E = \{1, 2, 3\}$ et $F = \{c, d\}$ alors $E \times F = \{(1, c), (1, d), (2, c), (2, d), (3, c), (3, d)\}$.
- $\mathbb{R}^2$ est plan (merci Descartes) et $\mathbb{R}^3$ est l'espace.
- $[0; 1]^2$ est un carré du plan.

3.2 Applications

3.2.1 Généralités

Définition 3.22

Soit E et F deux ensembles.

- Une **application** de E dans F associe à tout élément de E un unique élément de F . On note :

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

- E est appelé **ensemble de départ** de f et F son **ensemble d'arrivée**
- L'ensemble $\Gamma = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}$ est appelé le **graphe** de f
- L'ensemble $\{f(x) \mid x \in E\}$ est un ensemble appelé **image** de f .

★ Remarque

- Dans l'égalité $y = f(x)$, y est appelé l'image de x par l'application f et x un antécédent de y par f .
- L'image est unique cependant, un élément $y \in F$ peut avoir plusieurs antécédents par l'application f .
- Γ est un sous-ensemble de $E \times F$ et $\{f(x) \mid x \in E\}$ est un sous-ensemble de F .

Notation. On note $\mathcal{F}(E, F)$ ou F^E l'ensemble des applications de E dans F .

Exemple 3.23

- Les fonctions numériques de la variable réelle sont des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- L'application $\begin{aligned} E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$ est appelée identité de E , et est notée Id_E .

- Si A est un sous-ensemble de E , on peut définir l'application $\mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$.
 $X \mapsto X \cap A$
- Une suite numérique est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple 3.24

Soit E un ensemble et A un sous ensemble de E . On appelle fonction indicatrice de A l'application $\mathbb{1}_A : E \rightarrow \{0, 1\}$ définie par :

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Définition 3.25 : Composition d'applications

Soit E, F et G trois ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in G^F$.

L'application $E \rightarrow G$ est appelée **composée des applications** g et f .
 $x \mapsto g(f(x))$

On la note $g \circ f$.

Proposition 3.26

Soit E, F, G et H quatre ensembles, et soit $f \in F^E, g \in G^F$ et $h \in H^G$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Démonstration. Dans un premier temps on vérifie aisément que $h \circ (g \circ f)$ et $(h \circ g) \circ f$ sont deux applications qui vont de E dans H .

Soit $x \in E$, on a :

$$\begin{aligned} (h \circ (g \circ f))(x) &= h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))) \\ ((h \circ g) \circ f)(x) &= (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))) \end{aligned}$$

■

★ Remarque

On dit que la composition est associative.

Exemple 3.27

- Revoir les exemples de la composition de fonctions numériques de la variable réelle dans le précédent chapitre.
- Pour toute application f de E dans F on a :

$$f \circ \text{Id}_E = f \text{ et } \text{Id}_F \circ f = f$$

Définition 3.28

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F .

- Si A est une partie de E , la **restriction** de f à A , notée $f|_A$, est l'application de A définie par :

$$\forall x \in A, \quad f|_A(x) = f(x)$$

- On appelle **prolongement** de f toute application g définie sur un ensemble E' contenant E et vérifiant :

$$\forall x \in E, \quad g(x) = f(x)$$

Exemple 3.29

La fonction

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 8 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est un prolongement de la fonction inverse.

3.2.2 Images directes et images réciproques**Définition 3.30 : Image directe**

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F .

Pour A un sous-ensemble de E , on appelle **image directe** de A par f l'ensemble, noté $f(A)$, défini par :

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in A\}$$

★ **Remarque**

- $f(A)$ est un sous-ensemble de F .
- L'image de f est l'image directe de son ensemble de départ.
- On dit qu'une partie A est stable par f si $f(A) \subset A$.

Exemple 3.31

On considère $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x^2$

1. Montrons que $f(\mathbb{R}) = [0; +\infty[$.

Procédons par double inclusion :

- Comme pour tout x réel on a $x^2 \geq 0$ il est évident que $f(\mathbb{R}) \subset [0; +\infty[$.
- Réciproquement, soit $x \in [0; +\infty[$, on peut écrire $x = (\sqrt{x})^2$.
On a bien $x \in f(\mathbb{R})$.

2. Déterminer $f([-1; 2])$.

Proposition 3.32

Soit $f : E \rightarrow F$ une application de $A_1, A_2 \subset E$. Alors :

1. $A_1 \subset A_2 \implies f(A_1) \subset f(A_2)$
2. $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$
3. $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$

Démonstration. Revenir à la définition de l'image directe. Raisonnement par double inclusion pour le point 2. ■

★ **Remarque**

On fera bien attention au point 3. où il ne s'agit pas d'une égalité !

Exemple 3.33

On considère $f : x \mapsto x^2$, $A_1 = [-2; -1]$ et $A_2 = [1; 2]$.

On a alors $f(A_1 \cap A_2) = f(\emptyset) = \emptyset$ et $f(A_1) \cap f(A_2) = [1, 4] \cap [1; 4] = [1; 4]$.

Donc $f(A_1) \cap f(A_2) \not\subset f(A_1 \cap A_2)$

Définition 3.34 : Image réciproque

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F .

Pour B un sous-ensemble de F , on appelle **image réciproque** de B par f l'ensemble, noté $f^{-1}(B)$, défini par :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

★ **Remarque**

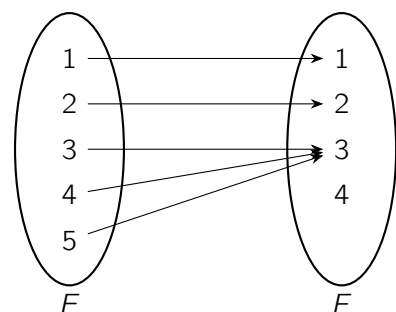
- C'est un sous-ensemble de E .
- On dit aussi que $f^{-1}(B)$ est l'ensemble des antécédents de B .

Exemple 3.35

Soit f une application de E dans F dont le diagramme sagittal est représenté ci-contre.

On observe que l'ensemble des antécédents de $\{1, 3, 4\}$ est :

$$f^{-1}(\{1, 3, 4\}) = \{1, 3, 4, 5\}$$



Exemple 3.36

On considère $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

Montrer que $f^{-1}([1; 4]) = [-2; -1] \cup [1; 2]$.

Proposition 3.37

Soit $f : E \rightarrow F$ une application de $B_1, B_2 \subset F$. Alors :

1. $B_1 \subset B_2 \implies f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)$
2. $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$
3. $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

Démonstration.

1. Soit $x \in f^{-1}(B_1)$. Par définition de l'image réciproque, on a $f(x) \in B_1$. Or, comme $B_1 \subset B_2$, il s'ensuit que $f(x) \in B_2$, et donc $x \in f^{-1}(B_2)$.
2. Par double inclusion :
 - Soit $x \in f^{-1}(B_1 \cap B_2)$. Par définition de l'image réciproque, on a $f(x) \in B_1 \cap B_2$. En particulier $f(x) \in B_1$ donc $x \in f^{-1}(B_1)$ et $f(x) \in B_2$ donc $x \in f^{-1}(B_2)$.
 Finalement on a, $x \in f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.
 - Soit $x \in f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$, on a $f(x) \in B_1$ et $f(x) \in B_2$. Il vient $f(x) \in B_1 \cap B_2$ ce qui est la définition de $x \in f^{-1}(B_1 \cap B_2)$.
3. Par double inclusion :
 - Soit $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$. Par définition de l'image réciproque, on a $f(x) \in B_1 \cup B_2$. Autrement dit $f(x) \in B_1$ ou $f(x) \in B_2$ donc par définition, $x \in f^{-1}(B_1)$ ou $x \in f^{-1}(B_2)$.
 Finalement on a, $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.
 - Soit $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$, autrement dit, $x \in f^{-1}(B_1)$ ou $x \in f^{-1}(B_2)$. Par définition de l'image réciproque, on a $f(x) \in B_1$ ou $f(x) \in B_2$ donc $f(x) \in B_1 \cup B_2$.
 Finalement, par définition, on a $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$

■

3.2.3 Injectivité, surjectivité et bijectivité

Définition 3.38

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F . On dit que :

- f est **injective** si :

$$\forall (x, x') \in E^2, \quad f(x) = f(x') \implies x = x'$$
- f est **surjective** si :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, \quad y = f(x)$$
- f est **bijective** si f est injective et surjective.

★ Remarque

(Démontrées dans la feuille d'exercices)

- f est injective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au plus** une solution.
- f est surjective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au moins** une solution.
- f est bijective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet une **unique** solution.

Exemple 3.39

- Id_E est bijective.
- La fonction $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas injective car $\sin(0) = \sin(2\pi)$.
- La fonction $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas surjective car 2 n'admet pas d'antécédent. Cependant la fonction $\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1; 1]$ est surjective.
- La fonction $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ est bijective car tout élément $x \in \mathbb{R}_+$ admet un **unique** antécédent. Il s'agit de $\sqrt{x}$.

Proposition 3.40

Soit E, F et G trois ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in G^F$.

1. Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective
2. Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective
3. Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective

Démonstration.

1. Soit $x, x' \in E$ tels que $g(f(x)) = g(f(x'))$.
Comme g est injective, il vient $f(x) = f(x')$.
Comme f est également injective, il vient $x = x'$.
Donc $g \circ f$ est injective.
2. Soit $y \in G$. Par surjectivité de g on a l'existence de $z \in F$ tel que $y = g(z)$.
Par surjectivité de f on a l'existence de $x \in E$ tel que $z = f(x)$.
Il vient alors $y = g(z) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$.
Donc $g \circ f$ est surjective.
3. Une application est bijective si, et seulement si, elle est injective et surjective. Cela découle donc des deux précédents points.

■

Définition 3.41 : Application réciproque

Soit E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application bijective.
L'application de F dans E qui, à tout $y \in F$ associe l'unique $x \in E$ tel que $y = f(x)$, s'appelle **application réciproque** de f et se note f^{-1} .

Exemple 3.42

- L'application $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$ est bijective et son application réciproque est $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$

$$x \longmapsto x^2 \qquad x \longmapsto \sqrt{x}$$
- On verra au prochain chapitre que les applications $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ et $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ sont bijectives, et que leurs applications réciproques respectives sont arcsin et arccos.

Exemple 3.43

Montrer que l'application $f : [-1; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+$ est bijective et expliciter f^{-1} .

$$x \longmapsto \sqrt{x+1}$$

Soit $y \in \mathbb{R}_+$, on cherche à résoudre l'équation $y = \sqrt{x+1}$.

Par analyse-synthèse, il vient $x = y^2 - 1$.

Donc f est bijective et son application réciproque est $f^{-1} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow [-1; +\infty[$.

$$y \longmapsto y^2 - 1$$

★ Remarque

1. Lorsqu'elle existe l'application réciproque est unique.
2. Lorsque f est bijective, l'ensemble $f^{-1}(A)$ (l'image réciproque d'une partie A par f) est l'image directe de A par f^{-1} .

Proposition 3.44

Soit E et F deux ensembles, et soit $f : E \rightarrow F$ une application bijective.

On a alors :

$$f \circ f^{-1} = \text{Id}_F \text{ et } f^{-1} \circ f = \text{Id}_E.$$

Démonstration.

- Montrons que $\forall y \in F, f(f^{-1}(y)) = y$.
Par définition, $f^{-1}(y)$ est l'unique élément $x \in E$ tel que $f(x) = y$, donc $f(f^{-1}(y)) = y$.
- Montrons que $\forall x \in E, f^{-1}(f(x)) = x$.
Par définition $f^{-1}(f(x))$ est l'unique élément $y \in E$ tel que $f(y) = f(x)$.
Donc par injectivité de f on a $y = x$ donc $f^{-1}(f(x)) = x$.

■

Proposition 3.45

Soit E et F deux ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in E^F$ deux applications telles que :

$$f \circ g = \text{Id}_F \text{ et } g \circ f = \text{Id}_E$$

Les applications f et g sont alors bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Démonstration. On peut se contenter de montrer que f est bijective et $f^{-1} = g$.

- f est injective : soit $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$.
En composant à gauche par g il vient $g(f(x)) = g(f(x'))$. Or $g \circ f = \text{Id}_E$ donc on obtient $x = x'$.
- f est surjective : soit $y \in F$, comme $f \circ g = \text{Id}_F$, on peut écrire $f(g(y)) = y$.
En posant $g(y) = x$ nous avons bien trouvé $x \in E$ tel que $y = f(x)$.
- f est donc bijective et on note f^{-1} son application réciproque.
Soit $x \in F$, on sait que $f(f^{-1}(x)) = x$ et $f(g(x)) = x$.
Il vient alors $f(f^{-1}(x)) = f(g(x)) = x$.
Donc par injectivité de f on a $f^{-1}(x) = g(x)$.

Corollaire 3.46

Soit E, F et G trois ensembles.

1. Si $f \in F^E$ est bijective, alors f^{-1} est bijective et $(f^{-1})^{-1} = f$.
2. Si $f \in F^E$ et $g \in G^F$ sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Démonstration.

1. Cela découle directement des propositions 3.6 et 3.7.
2. On utilise le caractère associatif de la composition :

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ \text{Id}_F \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{Id}_G$$

Et de même on a

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = \text{pas envie d'écrire} = \text{Id}_E$$

Cas des fonctions numériques à variable réelle

Qu'en est-il des fonctions définies sur les réels ? Peut-on visualiser graphiquement si une fonction est bijective ? Quel rapport existe-t-il entre la bijectivité et la monotonie d'une fonction ?

Proposition 3.47 : Graphe d'une fonction bijective

Soit X et Y deux parties de $\mathbb{R}$ et $f : X \rightarrow Y$ une fonction bijective.

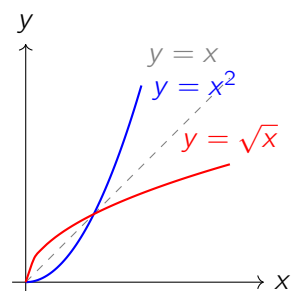
Les graphes de f et de f^{-1} sont symétriques l'un de l'autre par rapport à la première bissectrice*.

* c'est la droite d'équation $y = x$.

Démonstration. Il faut montrer que $(x, y) \in \Gamma_f \iff (y, x) \in \Gamma_{f^{-1}}$.

Exemple 3.48

La fonction carré et la fonction racine carrée sont bijectives et réciproques l'une de l'autre (en précisant les bons ensembles !)



Proposition 3.49

Soit X une partie de $\mathbb{R}$ et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.
Si f est strictement monotone alors elle est injective.

Démonstration. On suppose que f est strictement croissante.

$$f(x) = f(x') \implies \begin{cases} f(x) \leq f(x') \\ f(x) \geq f(x') \end{cases} \implies \begin{cases} x \leq x' \\ x' \leq x \end{cases} \implies x = x'$$

■

Proposition 3.50

Soit X et Y deux parties de $\mathbb{R}$ et $f : X \rightarrow Y$ une fonction bijective strictement monotone.
Alors, la fonction f^{-1} est strictement monotone et, de même monotonie que f .

Démonstration.

- Supposons f strictement croissante.
Soit $y, y' \in Y$ tels que $y < y'$. Comme f est bijective, il existe $x, x' \in X$ tels que $y = f(x)$ et $y' = f(x')$.
Par l'absurde, supposons que $x \geq x'$.
On aurait alors $f(x) \geq f(x')$ donc $y \geq y'$ ce qui est absurde.
Nous avons donc $x < x'$.
Or $x = f^{-1}(y)$ et $x' = f^{-1}(y')$ donc il vient $f^{-1}(y) < f^{-1}(y')$.
- Le cas strictement décroissant se traite de la même façon

■

On admet les deux résultats suivants :

Théorème 3.51 : Théorème de la bijection

Soit I et J deux intervalles et $f : I \rightarrow J$ une fonction continue et strictement monotone sur I avec $J = f(I)$.

Alors f réalise une bijection de I sur J et f^{-1} est continue et de même monotonie sur J .

Exemple 3.52

La fonction f définie $[1; +\infty[$ par $f(x) = xe^x$ est continue et strictement décroissante. De plus, une étude de variations permet de montrer que $f([1; +\infty[) = [\frac{1}{e}; 0[$.
D'après le théorème de la bijection f établit une bijection de $[1; +\infty[$ dans $[\frac{1}{e}; 0[$.
Il n'est pas possible d'exprimer f^{-1} à l'aide de fonction élémentaires.

Proposition 3.53 : Bijektivité et dérivabilité

Soit I, J deux intervalles, $f : I \rightarrow J$ une bijection dérivable, $b \in J$ et $a = f^{-1}(b)$.
Alors la fonction f^{-1} est dérivable en b si, et seulement si, $f'(a) \neq 0$ et dans ce cas :

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$